

Núcleo Temático: ACÚSTICA**TEMA(S): Sonido, funcionamiento del oído. Velocidad del sonido. Cualidades del sonido****COMPETENCIA(S):** el estudiante está en capacidad de:

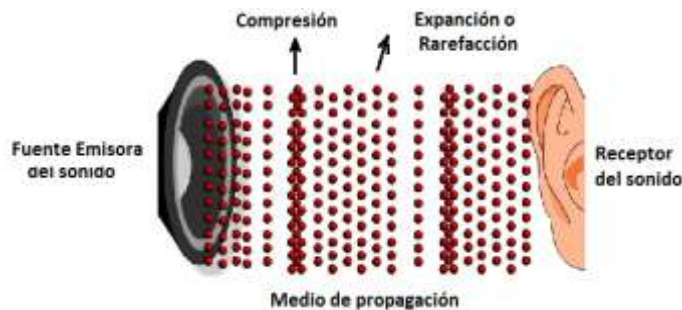
Describir y utilizar cada una de las características del sonido, los fenómenos acústicos, aplicados a sistemas resonantes y a la variación relativa de la frecuencia, en problemas básicos. Además, relacionar estos conceptos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 4: Educación de Calidad; ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura; ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; ODS 13: Acción por el Clima; ODS 14: Vida Submarina

INTRODUCCIÓN**Naturaleza del sonido**

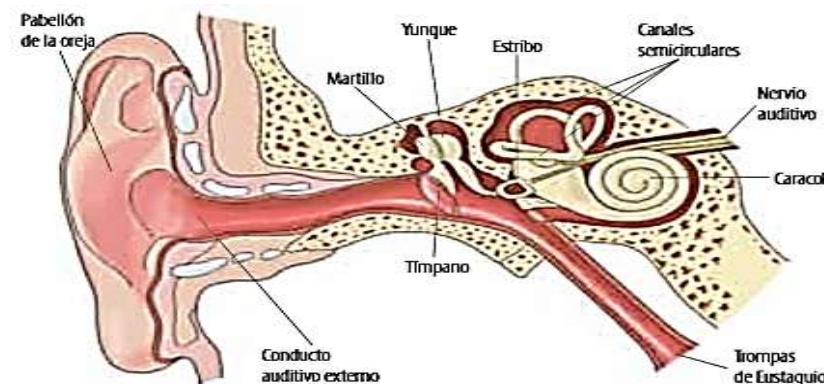
El sonido es una onda longitudinal y mecánica; es decir, vibra paralelamente a la dirección de su propagación y necesita de un medio elástico para propagarse.



Por ejemplo, cuando en alguna región del aire se produce una perturbación de presión, en la forma de una compresión, dicha región tiende a expandirse hacia las regiones vecinas. Esto produce a su vez una compresión en dichas regiones, que volverán a expandirse creando una compresión más lejos todavía

El oído: El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno.

La anatomía del oído es muy compleja, pero puede dividirse en tres partes principales:



1. El oído externo: es la parte exterior del oído que recoge las ondas sonoras y las dirige al interior del oído. Consta de:

- **Pabellón auditivo:** La única parte visible del oído es el pabellón auditivo o auricular (la oreja), que tiene una forma helicoidal muy particular.

- **El conducto auditivo:** Consta aproximadamente de 2 cm. La función del conducto auditivo es transmitir los sonidos que capta el pabellón auditivo al tímpano.
- **El tímpano:** es una membrana que se encuentra situada al final de conducto auditivo y señala el inicio del oído medio. El tímpano es un órgano muy sensible y vibra al percibir las ondas sonoras. El tímpano es muy fino, mide aproximadamente de 8 a 10 mm de diámetro y se estira por medio de pequeños músculos.

2. El oído medio: es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval. El oído medio transmite los sonidos del oído externo al oído interno y está compuesto por tres diminutos huesos: martillo, yunque y estribo, por la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio.

- **Los huesos del oído medio:** Las vibraciones se transmiten al interior del oído a través de los tres huesos situados en el oído medio: martillo, yunque y estribo. Estos tres huesos forman una especie de puente, y el estribo, el último hueso donde llega el sonido, está conectado con la ventana oval.

- **La ventana oval:** es una membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Cuando las ondas sonoras se transmiten desde el tímpano a la ventana oval, el oído medio funciona como un transformador acústico, amplificando las ondas sonoras antes de que lleguen al oído interno. La presión de las ondas sonoras es unas 20 veces mayor en la ventana oval que en el tímpano.
- **La ventana redonda:** La ventana redonda situada en el oído medio vibra en sentido contrario a las vibraciones que entran a la cóclea a través de la ventana oval, lo que produce que el fluido de la cóclea se mueva.
- **La trompa de Eustaquio:** conecta el oído con la última parte del paladar. La función de la trompa de Eustaquio es igualar la presión de la atmósfera a ambos lados del tímpano, y asegurar que esta presión no aumenta dentro del oído. El tubo se abre cuando tragamos, igualando la presión del aire en el interior y exterior del oído.

3. El oído interno: es la parte más interna del oído, formado por la cóclea, el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. El oído interno es una intrincada zona de tubos y conductos, conocido como laberinto. En el laberinto puede encontrarse el vestíbulo y la cóclea.

- **La cóclea:** En la cóclea o caracol, las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. El cerebro traduce esos impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender.
- **Nervio auditivo:** El nervio auditivo consta de una serie de fibras nerviosas que transmiten información entre la cóclea del oído interno y el cerebro. Su función es transmitir las señales del oído interno al cerebro.
- **El vestíbulo:** Es el órgano del equilibrio. La función del vestíbulo es registrar los movimientos corporales para ser capaces de mantener el equilibrio.

CONTENIDO

Velocidad del sonido en el aire.

Como en todas las ondas, la velocidad del sonido depende de las características del medio donde se propaga. Estos factores son la compresibilidad y la densidad. Además de estos factores, en los gases se consideran la masa molecular del gas y la temperatura.

Compresibilidad: a menor compresibilidad del medio, mayor rapidez del sonido.

Densidad: a menor densidad del medio mayor rapidez de propagación del sonido.

Masa molecular: en los gases, cuando la masa molecular es menor, la rapidez de propagación del sonido aumenta.

Temperatura: en los gases ocurre que, a mayor temperatura, mayor es la velocidad.

Experimentalmente se ha comprobado que: $V = V_0 + 0.6 \text{ m/s.}^{\circ}\text{C} \cdot T$; como $V_0 = 331 \text{ m/s}$,

Se establece que: $V = 331 \text{ m/s} + 0.6 \text{ m/s.}^{\circ}\text{C} \cdot T$

Medio	Velocidad del sonido (m/s)
Aire (0 °C)	331
Aire (15 °C)	340
Aire (100 °C)	391
Helio (0 °C)	992
Hidrógeno (0 °C)	1.290
Oxígeno (0 °C)	317
Agua (25 °C)	1.490
Aluminio	5.100
Cobre	3.560
Hierro	5.130
Plomo	1.320
Granito	6.000

Ejemplos:

1. ¿En qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura del aire es de 15 °C?

Solución:

Para determinar el tiempo en el cual escuchamos el sonido, utilizamos la siguiente expresión: $V = \frac{x}{t}$; se despeja.

$t = \frac{x}{V}$: como un cuarto de kilómetro es 250m. Además, se aplica la fórmula:

$$V = 331 \text{ m/s} + 0.6 \text{ m/s.}^{\circ}\text{C} \cdot T = 331 \text{ m/s} + 0.6 \text{ m/s.}^{\circ}\text{C} \cdot 15 \text{ }^{\circ}\text{C} = 340\text{m/s}$$

$$\text{Así: } t = \frac{250\text{m}}{340\text{m/s}} = 0,73 \text{ seg.}$$

2. En Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0 °C a 21 °C.

a. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 °C?

b. ¿En cuánto aumenta la velocidad del sonido?

Solución:

a. Para hallar la velocidad:

$$V = 331 \text{ m/s} + 0.6 \text{ m/s.}^{\circ}\text{C} \cdot T = 331 \text{ m/s} + 0.6 \text{ m/s.}^{\circ}\text{C} \cdot 21 \text{ }^{\circ}\text{C} = 343,6\text{m/s}$$

b. La diferencia entre las velocidades es:

$$\Delta v = 343,6 \text{ m/s} - 331 \text{ m/s} = 12,6 \text{ m/s}$$

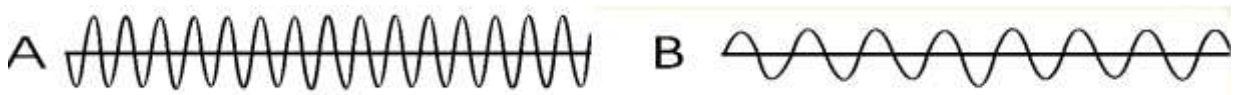
Actividad # 1

Resuelve los siguientes ejercicios

1. En época de lluvia, es muy común que de momento se observa una luz brillante y posteriormente el trueno.
Si la temperatura es 10°C ¿A qué distancia se produce un rayo? al observar el relámpago de luz, cuatro segundos después se escucha el trueno.
2. Si la temperatura ambiente está en 40°C y escuchamos un sonido con frecuencia de 3 KHz en el aire, ¿cuáles son su período y su longitud de onda?
3. El sonido de una cuerda indica un tono de DO si la frecuencia de éste es de 261 Hertz. Y se transmite en el aire a 30°C ¿cuál será la longitud de onda?
4. Un barco emite un sonido dentro del agua y al cabo de 42s recibe el eco del sonido que se refleja en el fondo. ¿A qué profundidad está el fondo?
5. ¿Cuál es la profundidad de un hueco, si al dejar caer una piedra dentro de él se escucha en el fondo después de 5s?
6. Un carro viaja hacia una montaña con una velocidad de 36 km/h; hace sonar el pito y recibe el eco a los 3 s. ¿A qué distancia está de la montaña?

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO. (INTENSIDAD, TONO Y TIMBRE).

Al comparar dos sonidos estos se pueden diferenciar según las siguientes características.



1. **Tono o altura:** Se refiere a sonidos altos (agudos) o bajos (graves); está determinado por la frecuencia, los de mayor frecuencia son agudos o altos y lo de menor frecuencia bajos o graves.

El oído humano percibe frecuencias entre 20Hz y 20.000Hz. Por debajo de 20Hz son infrasonidos y por encima de 20.000Hz son ultrasonidos.

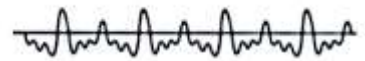
2. **Timbre:** Permite diferenciar el foco que emite dicho sonido. Está relacionado con la forma de la onda.



Diapasón



Voz (letra a)



3. **Intensidad:** es lo que comúnmente llamamos volumen del sonido; es la energía que transporta la onda por unidad de tiempo y área, y es proporcional al cuadrado de la amplitud.

$I = \frac{P}{A}$ donde P es potencia y A es área, su unidad es W/m^2 (Vatios sobre metro cuadrados)

Como el sonido viaja en todas las direcciones $A = 4\pi r^2$ (área de la esfera) se tiene que la intensidad también es: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$

Nivel de Intensidad: Cuando hablamos de la escala logarítmica que compara la intensidad (I) con la intensidad más baja (I_0) que el oído humano puede percibir, aplicamos:

$$\beta = 10\text{db} \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \text{ donde } I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

Actividad # 2

1. ¿Cuál es el nivel de sensación sonora en decibeles correspondiente a una onda de intensidad 10^{-10} W/m^2 ?
2. ¿Cuál es la intensidad producida por un sonido que registra un nivel de intensidad de 120 db?
3. Una fuente produce un sonido con una potencia de 1500W. Determine:
 - a)Cuál es la intensidad a 25 m
 - b) en ese punto cuál es el nivel de intensidad
 - c) a partir de qué distancia dicho sonido no se escucha
4. Las ambulancias llevan una sirena cuya intensidad sonora máxima es de 80 dB a 3 m de distancia. Calcula: La intensidad sonora a una distancia de 100 m de la ambulancia

EXTRA CLASE

A. Resuelve los siguientes ejercicios

1. ¿Cuál es el nivel de intensidad de una onda cuya intensidad sonora es $3 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$?
2. ¿Cuál es la intensidad que produce un nivel de intensidad audible de 150db?
3. El nivel de intensidad de un punto situado a 100m de una fuente sonora puntual es de 60 dB. Calcular:
 - a) La intensidad sonora en ese punto.
 - b) Potencia de la fuente sonora
4. a. Un sonido tiene una intensidad de $2 \times 10^7 \text{ W/m}^2$. ¿Cuál es su nivel de intensidad en decibeles?

5. Una persona puede gritar y producir un nivel de intensidad de 80db. ¿Cuántas personas con las mismas características se necesitaran para que gritando se tenga un nivel de intensidad de 120 db?

B.	Preguntas y relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
1.	¿Cómo puede el conocimiento sobre el funcionamiento del oído contribuir a la salud auditiva y al bienestar de las personas? (ODS 3: Salud y Bienestar)
2.	¿Cuál es la importancia de la audición para las personas con discapacidad auditiva? (ODS 3: Salud y Bienestar)
3.	¿Cómo pueden los conceptos de sonido y velocidad del sonido ser incorporados en la educación para mejorar la comprensión de los estudiantes sobre el mundo que les rodea? (ODS 4: Educación de Calidad)
4.	¿Cómo se puede aplicar el conocimiento sobre la velocidad del sonido en la industria y la tecnología para mejorar los procesos y la eficiencia? (ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura)
5.	¿Cómo puede el entendimiento del sonido y su propagación ayudar a diseñar entornos urbanos más habitables y seguros? (ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles)
6.	¿Cómo puede el diseño arquitectónico tener en cuenta la propagación del sonido para crear espacios más acústicamente confortables y seguros en entornos urbanos (relacionado con ODS 11)?
7.	¿Cómo afectan los cambios en la temperatura y la composición atmosférica a la velocidad del sonido y qué implicaciones tienen para el cambio climático? (ODS 13: Acción por el Clima)

Taller
Resuelve los siguientes ejercicios

7. En época de lluvia, es muy común que de momento se observa una luz brillante y posteriormente el trueno.
Si la temperatura es 10 °C ¿A qué distancia se produce un rayo? al observar el relámpago de luz, cuatro segundos después se escucha el trueno.
8. Si la temperatura ambiente está en 40 °C y escuchamos un sonido con frecuencia de 3 KHz en el aire, ¿cuáles son su período y su longitud de onda?
9. El sonido de una cuerda indica un tono de DO si la frecuencia de éste es de 261 Hertz. Y se transmite en el aire a 30 °C ¿cuál será la longitud de onda?
10. Un barco emite un sonido dentro del agua y al cabo de 42s recibe el eco del sonido que se refleja en el fondo. ¿A qué profundidad está el fondo?
11. ¿Cuál es la profundidad de un hueco, si al dejar caer una piedra dentro de él se escucha en el fondo después de 5s?
12. Un carro viaja hacia una montaña con una velocidad de 36 km/h; hace sonar el pito y recibe el eco a los 3 s. ¿A qué distancia está de la montaña?
13. Calcula la longitud de onda de un sonido con una frecuencia de 440 Hz que viaja a una velocidad de 340 m/s en el aire a 15°C. ¿Cuál sería su velocidad si la temperatura fuese 40 °C?

Preguntas de Aplicación:

1. ¿Cómo afectan las ondas de sonido y las vibraciones al diseño de infraestructuras urbanas, como edificios y puentes?
2. ¿Qué medidas pueden tomarse para reducir los impactos negativos del ruido y las vibraciones en las comunidades urbanas y promover entornos más saludables y sostenibles?
3. ¿Cuál es el papel de la tecnología de control de ruido y vibraciones en la creación de ciudades más habitables y resilientes?
4. ¿De qué manera pueden las ondas y vibraciones ser utilizadas para monitorear y prevenir riesgos naturales, como terremotos y tsunamis?
5. ¿Cómo pueden las tecnologías basadas en ondas contribuir a la investigación y comprensión del cambio climático, por ejemplo, en la medición de la temperatura oceánica y la detección de eventos climáticos extremos?
6. ¿Qué papel juegan las redes de sensores basadas en ondas en la mitigación de los impactos del cambio climático y la adaptación a eventos climáticos adversos?
7. ¿Qué colaboraciones entre sectores pueden promover la investigación y la innovación en el campo de las ondas y cuerdas vibrantes?
8. ¿Cómo pueden las alianzas entre la academia, la industria y el gobierno mejorar la infraestructura de comunicación y transporte utilizando principios de ondas y vibraciones?
9. ¿Qué oportunidades de colaboración existen para abordar los desafíos relacionados con el ruido y las vibraciones en entornos urbanos y rurales?

BIBLIOGRAFIA:
Hipertexto. física 2. Editorial Santillana
Física - Wilson, Buffa, Lou (6ª Edición)